

1 . 文档概述

本文档描述 `RuoYi - Vue - Pro` 管理后台角色管理模块的需求规格。文档基于角色管理相关 `Controller`、`Service`、`VO`、`DO`、`Mapper` 和错误码源码逆向生成，面向后续知识库构建，采用稳定标题、稳定 `FR` 编号和连续段落表达。

2 . 模块范围

本模块覆盖角色创建、角色修改、角色删除、角色批量删除、角色详情查询、角色分页查询、角色精简列表查询和角色导出。同时，本模块描述角色名称和标识唯一性校验、超级管理员标识保护、系统内置角色保护和删除后的权限关联清理。

本模块不展开角色菜单授权、角色数据范围配置接口、用户角色分配、权限菜单管理和缓存管理。角色数据范围字段可在响应中展示，但当前角色 `Controller` 未暴露数据范围更新接口，因此不作为本轮核心功能需求展开。

3 . 角色与权限概述

角色管理的后台能力由权限码控制。创建角色需要 `system:role:create` 权限，修改角色需要 `system:role:update` 权限，删除和批量删除角色需要 `system:role:delete` 权限，详情查询和分页查询需要 `system:role:query` 权限，导出角色需要 `system:role:export` 权限。

角色精简列表接口在 `Controller` 中没有显式 `PreAuthorize` 权限注解，应作为特殊查询入口记录。

4 . 功能需求

FR - ROLE - 001 角色创建

系统应支持后台管理员通过 `POST /system/role/create` 创建角色。创建请求应包含角色名称、角色标识、显示顺序和状态，并可包含备注。

角色名称必填，长度不能超过 30 个字符，并且必须唯一。角色标识必填，长度不能超过 100 个字符，并且必须唯一。系统不得允许使用超级管理员标识创建角色；如果使用超级管理员标识，应返回

`ROLE_ADMIN_CODE_ERROR`。

角色创建成功后，系统应返回角色 `ID`。若请求未指定角色类型，系统应将角色类型设置为自定义角色。若请求未指定状态，系统应默认启用。系统应将默认数据范围设置为全部数据。

该功能需要 `system:role:create` 权限。

FR - ROLE - 002 角色修改

系统应支持后台管理员通过 `PUT /system/role/update` 修改角色。修改前系统应校验角色存在；若角色不存在，应返回 `ROLE_NOT_EXISTS`。系统还应校验该角色不是系统内置角色；若角色为系统内置角色，应返回 `ROLE_CAN_NOT_UPDATE_SYSTEM_TYPE_ROLE`。

修改时，系统应校验角色名称和角色标识唯一，并继续禁止使用超级管理员标识。修改成功后，系统应更新角色基础信息，并使对应角色缓存失效。

该功能需要 `system:role:update` 权限。

FR - ROLE - 003 角色删除

系统应支持后台管理员通过 `DELETE /system/role/delete` 删除单个角色。删除前，系统应校验角色存在且不是系统内置角色。若角色不存在，应返回 `ROLE_NOT_EXISTS`；若角色为系统内置角色，应返回 `ROLE_CAN_NOT_UPDATE_SYSTEM_TYPE_ROLE`。

删除角色后，系统应删除角色记录，并清理该角色相关的权限数据。

该功能需要 `system:role:delete` 权限。

FR - ROLE - 004 角色批量删除

系统应支持后台管理员通过 `DELETE /system/role/delete-list` 批量删除角色。系统应对每个角色执行可更新校验，确保角色存在且不是系统内置角色。校验通过后，系统批量删除角色记录，并逐个清理角色相关权限数据。

该功能需要 `system:role:delete` 权限。

FR - ROLE - 005 角色详情查询

系统应支持后台管理员通过 `GET /system/role/get` 按角色 `ID` 查询角色详

情。系统应读取角色记录，并转换为角色响应对象返回。响应字段包括角色编号、角色名称、角色标识、显示顺序、状态、角色类型、备注、数据范围、指定部门数组和创建时间。

该功能需要 `system:role:query` 权限。

FR - ROLE - 006 角色分页查询

系统应支持后台管理员通过 `GET /system/role/page` 分页查询角色。查询条件包括角色名称、角色标识、状态和创建时间。角色名称和角色标识采用模糊匹配，状态采用精确匹配，创建时间采用范围匹配。查询结果应按角色排序字段 `sort` 升序排列。

该功能需要 `system:role:query` 权限。

FR - ROLE - 007 角色精简列表查询

系统应支持通过 `GET /system/role/list-simple` 或 `GET /system/role/simple-list` 获取角色精简列表。系统应只返回启用状态的角色，并按角色排序字段 `sort` 升序排列。该能力主要用于前端下拉选项。

该功能在 `Controller` 中没有显式权限注解。

FR - ROLE - 008 角色导出

系统应支持后台管理员通过 `GET /system/role/export-excel` 导出角色数据。导出使用与分页查询相同的筛选条件，但应将分页大小设置为不分页，导出所有符合条件的角色。导出结果使用 `RoleRespVO` 定义的 `Excel` 字段，包括角色序号、角色名称、角色标志、角色排序、角色状态和数据范围等。

该功能需要 `system:role:export` 权限。

5 . 字段与输入规则

角色名称 `name` 必填，长度不能超过 30 个字符，并且必须唯一。角色标识 `code` 必填，长度不能超过 100 个字符，并且必须唯一。角色标识不能使用超级管理员标识。显示顺序 `sort` 必填。状态 `status` 必填，并且必须属于 `CommonStatusEnum`。备注 `remark` 长度不能超过 500 个字符。

角色分页查询支持角色名称、角色标识、状态和创建时间。角色名称和角色标识采用模糊匹配，状态采用精确匹配，创建时间采用范围匹配。

角色响应包含角色编号、角色名称、角色标识、显示顺序、状态、角色类型、备注、数据范围、指定部门

数组和创建时间。

6 . 业务规则

创建角色时，系统必须校验角色名称和角色标识唯一。系统必须禁止使用超级管理员标识创建或修改角色。创建角色时，若未指定角色类型，系统应使用自定义角色类型；若未指定状态，系统应默认启用；系统应默认将数据范围设置为全部数据。

修改、删除和批量删除角色前，系统必须校验角色存在，并且该角色不是系统内置角色。系统内置角色不允许被修改或删除。

删除角色或批量删除角色后，系统必须清理角色相关权限数据。角色精简列表必须只返回启用角色，并按排序字段升序排列。

7 . 异常处理规则

当目标角色不存在时，系统返回 `ROLE_NOT_EXISTS`。当角色名称已被其他角色使用时，系统返回 `ROLE_NAME_DUPLICATE`。当角色标识已被其他角色使用时，系统返回 `ROLE_CODE_DUPLICATE`。当修改或删除系统内置角色时，系统返回 `ROLE_CANNOT_UPDATE_SYSTEM_TYPE_ROLE`。

当角色集合校验发现角色已禁用时，系统返回 `ROLE_IS_DISABLE`。当角色标识使用超级管理员标识时，系统返回 `ROLE_ADMIN_CODE_ERROR`。

8 . 验收标准

FR - ROLE - 001 验收标准

当管理员具备 `system:role:create` 权限并提交合法角色信息时，系统应创建角色并返回角色 `ID`。若角色名称重复、角色标识重复或角色标识为超级管理员标识，系统应返回对应错误码。

FR - ROLE - 002 验收标准

当管理员具备 `system:role:update` 权限并修改普通角色时，系统应更新角色基础信息。若角色不存在或角色为系统内置角色，系统应返回对应错误码。

FR - ROLE - 003 验收标准

当管理员具备 `system:role:delete` 权限并删除普通角色时，系统应删除角色记录，并清理角色相关权限数据。若角色不存在或角色为系统内置角色，系统应返回对应错误码。

FR - ROLE - 004 验收标准

当管理员具备 `system:role:delete` 权限并批量删除角色时，系统应逐个校验角色可删除性，校验通过后批量删除角色并清理权限关联。

FR - ROLE - 006 验收标准

当管理员具备 `system:role:query` 权限并提交分页查询条件时，系统应按角色名称、角色标识、状态和创建时间过滤角色，并按 `sort` 升序返回分页结果。

FR - ROLE - 007 验收标准

当调用角色精简列表接口时，系统应只返回启用角色，并按 `sort` 升序排序。

FR - ROLE - 008 验收标准

当管理员具备 `system:role:export` 权限并提交导出查询条件时，系统应导出所有符合条件的角色数据，不受分页大小限制。

9 . 明确排除项

本 SRS 不描述角色菜单授权、角色数据范围配置接口、用户角色分配、权限菜单管理和缓存管理。上述能力只在影响角色管理功能时作为依赖、字段或副作用说明。

10 . 源码依据说明

本 SRS 的主要依据包括 `RoleController.java`、`RoleServiceImpl.java`、`RoleSaveReqVO.java`、`RolePageReqVO.java`、`RoleRespVO.java`、`RoleDO.java`、`RoleMapper.java` 和 `ErrorCodeConstants.java`。详细映射见 `source-evidence-map.md`。